PRESENTASI / TUGAS 2

SISTEM OPERASI
VOID LINUX

Mengenal distribusi Linux independen yang ringan, fleksibel, dan menggunakan XBPS serta runit.

DISUSUN OLEH

Jagat Sulaeman

NIM 2602020 • Kelas TI 1A

Dosen Pengampu: Bapak Muhamad Ainurohman

Apa itu Void Linux?

Distribusi Linux independen yang dibangun dari awal, bukan turunan distribusi lain.

Sistem operasi

Void Linux adalah distribusi GNU/Linux open-source yang dikembangkan secara independen. Sistem ini dirancang dengan fokus pada kesederhanaan, efisiensi, dan kontrol pengguna.

Karakter utama

Void menggunakan XBPS untuk mengelola paket dan runit untuk proses init serta pengawasan layanan. Void juga mendukung pilihan pustaka C glibc maupun musl.

INDEPENDEN

OPEN SOURCE

ROLLING RELEASE

Intinya: Void Linux memberi pengguna sistem yang relatif minimal dan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan.

```
$ xbps-query -Rs firefox
$ sudo xbps-install firefox
```

Sejarah dan perkembangan

Jejak proyek Void dapat ditelusuri melalui catatan repositori resminya.

2008 Impor Git pertama untuk repositori void-packages.

2009 Impor Git pertama untuk XBPS, pengelola paket khas Void.

2013 Toolchain musl mulai ditambahkan.

2014 Proyek mulai beralih dari systemd ke runit.

Kini Void dikembangkan oleh kontributor komunitas sebagai distribusi independen.

CATATAN

Tanggal pada linimasa mengacu pada catatan Git proyek resmi, bukan tanggal rilis versi komersial.

Sumber:

Void Linux Handbook – History

Fitur dan komponen utama

Empat komponen yang membentuk identitas teknis Void Linux.

XBPS

X Binary Package System: memasang, memperbarui, mencari, dan menghapus paket.

runit

Sistem init dan pengawasan layanan yang sederhana.

glibc / musl

Dua pilihan implementasi pustaka C dengan karakteristik kompatibilitas berbeda.

Rolling release

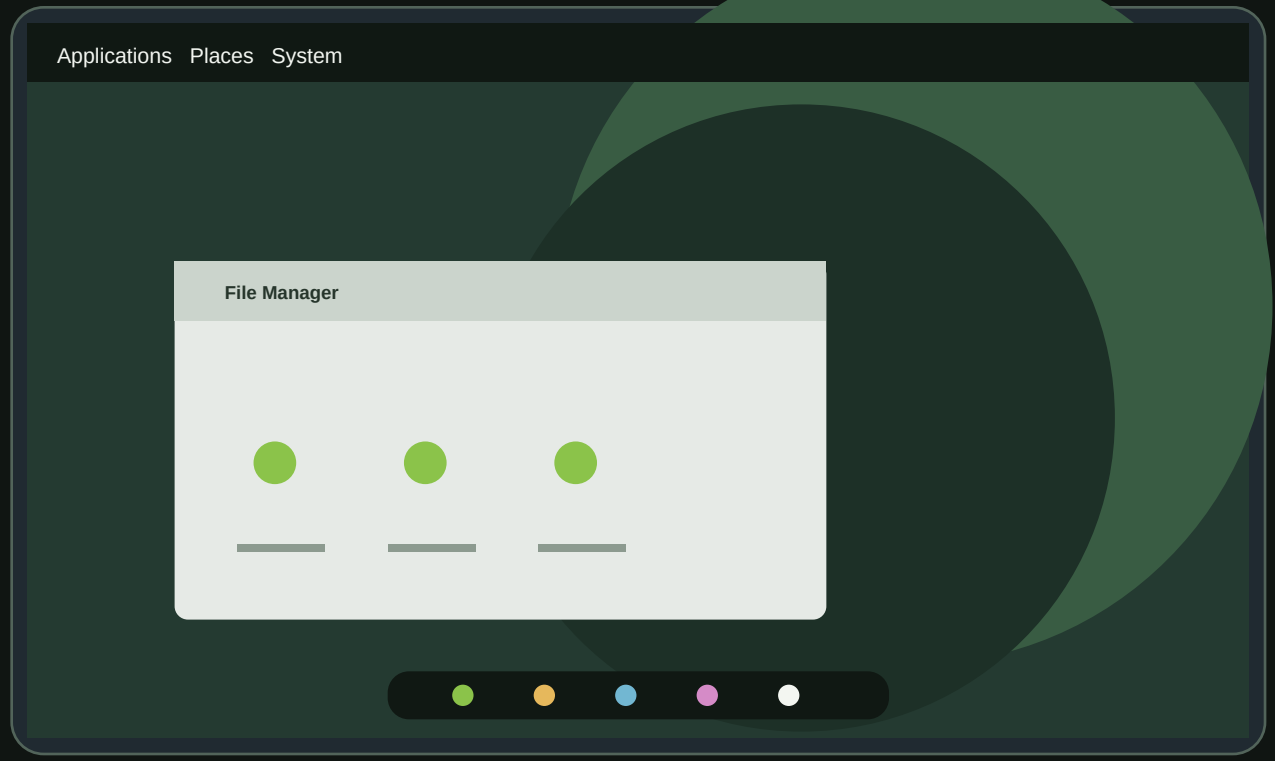
Pembaruan berkelanjutan; pengguna memperbarui sistem secara berkala.

Contoh perintah pembaruan

```
# xbps-install -Su
```

GUI – Graphical User Interface

GUI memungkinkan pengguna berinteraksi melalui jendela, ikon, menu, dan pointer.



Contoh lingkungan desktop

- Xfce: ringan dan sederhana; tersedia pada image instalasi resmi.
- KDE Plasma: dapat dipasang untuk pengalaman desktop yang lebih kaya.
- GNOME: pilihan lingkungan desktop lain yang dapat dikonfigurasi.

Contoh aktivitas GUI: membuka file manager, mengatur jaringan, menjalankan aplikasi, dan mengubah tampilan desktop.

CLI – Command Line Interface

CLI menjalankan instruksi melalui terminal dengan mengetikkan perintah.

```
$ xbps-query -Rs firefox
$ sudo xbps-install firefox
$ sudo xbps-install -Su
$ xbps-remove nama_paket
$ ls -la
$ pwd
```

Catatan: perintah administrasi seperti instalasi paket umumnya dijalankan dengan hak akses root atau sudo.

Contoh perintah dasar

`xbps-install`
Memasang atau memperbarui paket

`xbps-query`
Mencari dan melihat informasi paket

`xbps-remove`
Menghapus paket

`ls`
Melihat isi direktori

`pwd`
Menampilkan direktori aktif

Kelebihan Void Linux

Beberapa alasan pengguna teknis memilih Void Linux.

Ringan dan minimal

Instalasi dasar tidak membawa banyak aplikasi bawaan.

Kontrol pengguna

Komponen dan lingkungan desktop dapat dipilih sesuai kebutuhan.

XBPS

Pengelola paket buatan proyek Void dengan pemeriksaan dependensi.

runit

Sistem init dan supervisi layanan dengan pendekatan sederhana.

Pilihan libc

Tersedia edisi glibc dan musl.

Pembaruan berkelanjutan

Model rolling release menghindari pemasangan ulang untuk tiap rilis besar.

Kekurangan dan tantangan

Void Linux memberi fleksibilitas, tetapi ada hal yang perlu dipertimbangkan.

- **Kurva belajar** — Pengguna baru perlu memahami terminal dan konfigurasi Linux.
- **Konfigurasi manual** — Sebagian pengaturan membutuhkan langkah tambahan.
- **Kompatibilitas musl** — Sebagian aplikasi proprietary atau software tertentu lebih cocok dengan glibc.
- **Ekosistem lebih kecil** — Komunitas dan jumlah panduan tidak sebesar distribusi populer.
- **Tanggung jawab update** — Pengguna perlu rutin memperbarui dan memahami perubahan paket.

Catatan: Kesesuaian aplikasi bergantung pada edisi, pustaka, dan kebutuhan perangkat lunak.

Persiapan sebelum instalasi

Gunakan image resmi dan periksa kecocokan perangkat sebelum memulai.

Perangkat

Komputer kompatibel, media penyimpanan, dan ruang kosong yang cukup.

Media instalasi

Unduh ISO Void Linux (base atau Xfce), lalu buat USB bootable.

Cadangkan data

Simpan data penting terlebih dahulu. Pemilihan partisi yang salah dapat menghapus data.

Persyaratan minimum image dasar x86_64 (panduan resmi)

glibc: RAM 520 MB • penyimpanan 700 MB

musl: RAM 520 MB • penyimpanan 600 MB

Image Xfce dan aplikasi tambahan memerlukan sumber daya lebih besar.

Tahapan instalasi Void Linux

Alur umum menggunakan live image x86_64 dan installer resmi.

01 Unduh ISO

Pilih image base atau Xfce sesuai kebutuhan.

02 Buat USB bootable

Tulis image ISO ke flashdisk menggunakan aplikasi pembuat media.

03 Boot dari USB

Pilih perangkat USB pada menu boot komputer.

04 Jalankan installer

Masuk ke live system, lalu jalankan `void-installer` sebagai root.

05 Atur sistem

Pilih keyboard, jaringan, sumber paket, hostname, zona waktu, dan akun.

06 Partisi & bootloader

Tentukan partisi, filesystem, dan lokasi bootloader dengan teliti.

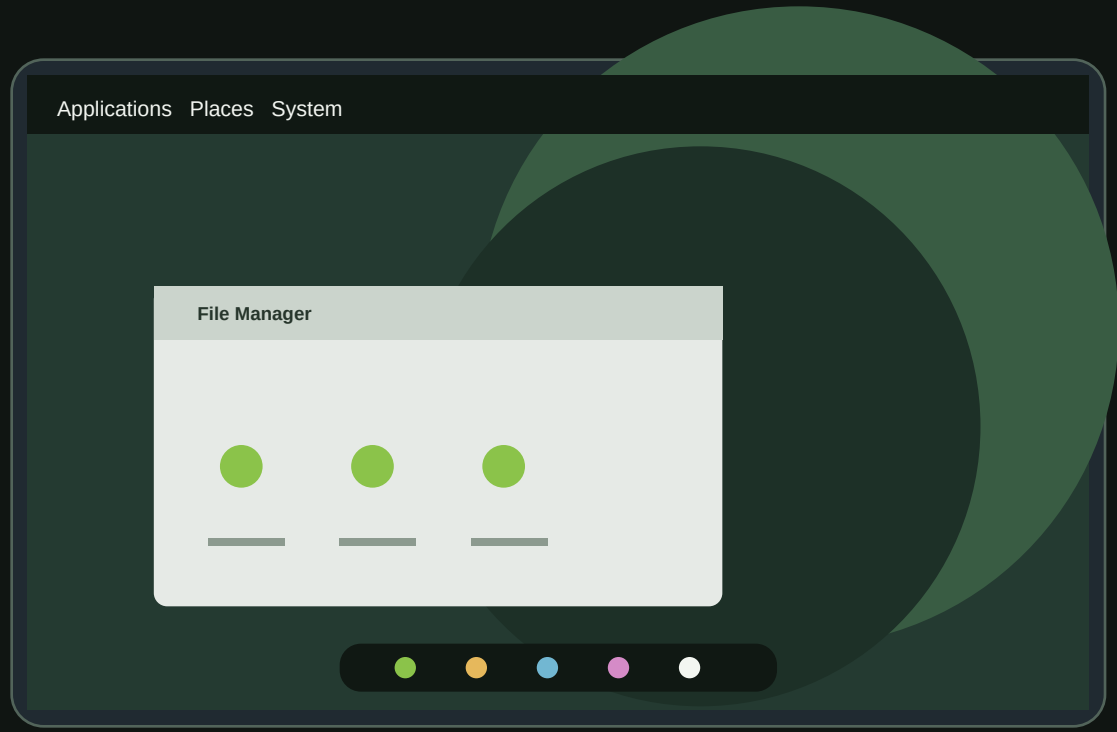
07 Instal & restart

Tinjau pengaturan, mulai instalasi, lalu reboot setelah selesai.

Penting: Partisi harus dipilih dengan benar. Ikuti panduan resmi dan jangan lanjut jika belum yakin.

Penggunaan awal dan pemeliharaan

Setelah berhasil masuk ke sistem, lakukan konfigurasi dasar.




```
# xbps-install -Su
$ xbps-query -l
$ sudo xbps-install nama_paket
```

Langkah setelah instalasi

- Perbarui paket agar sistem menggunakan versi terbaru yang tersedia.
- Pasang aplikasi yang dibutuhkan melalui repositori.
- Atur layanan, jaringan, pengguna, dan lingkungan desktop.
- Baca dokumentasi sebelum mengubah konfigurasi sistem.

Kesimpulan dan daftar pustaka

Void Linux cocok dipelajari untuk memahami Linux yang minimal dan dapat dikonfigurasi.

Void Linux merupakan distribusi Linux independen, open-source, dan rolling release. XBPS, runit, serta dukungan glibc dan musl menjadi ciri khasnya. Sistem ini fleksibel dan efisien, tetapi membutuhkan kemauan belajar serta pemahaman teknis.

DAFTAR PUSTAKA / SUMBER RESMI

- **Void Linux Handbook – About** https://docs.voidlinux.org/
- **Void Linux Handbook – History** https://docs.voidlinux.org/about/history.html
- **Void Linux Handbook – Installation** https://docs.voidlinux.org/installation/
- **Void Linux Handbook – Live Installation Guide** https://docs.voidlinux.org/installation/live-images/guide.html
- **Void Linux – Download** https://voidlinux.org/download/

Terima kasih

Jagat Sulaeman • TI 1A • 2602020